

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 163, nov./dez., 2011

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Prosseguimos com a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman. Esta edição tratará de definições, encerrando o tópico “A Matemática continua progredindo”, iniciado no Folhetim 158. O subtópico “Axiomática” é finalizado neste número, trazendo considerações sobre o problema da verdade e o problema do rigor. Veremos uma discussão entre *definições reais* e definições usuais empregadas em Matemática, que são: definições nominais ou explícitas; definições por abstração; definições por recorrência.

Desejamos aos nobres leitores e a seus familiares um 2012 próspero e repleto de realizações.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

2.2 Axiomática (continuação)

Ligados a uma determinada axiomática temos dois outros problemas: o problema do rigor e o problema da verdade; como já dissemos anteriormente, a verdade matemática é relativa a uma certa teoria T , e jamais uma coisa acabada: aqui, vale o princípio da não contradição. Igualmente o rigor: ele não se encontra acabado numa suposta imutabilidade. Ambos esses conceitos são históricos; ambos experimentam seus refinamentos, de acordo com a evolução da Matemática. Isto é perfeitamente compreensível se levarmos em consideração a própria historicidade da razão humana. Nenhuma ciência é formada de compartimentos estanques; mesmo entre as ciências existe uma interdependência, pois cada uma delas revela aspectos específicos da realidade.

2.3 Definições

O conhecimento humano é conceitual; o homem conhece o mundo por intermédio dos conceitos. É como se existisse, entre a realidade objetiva e o sujeito cognoscente, um biongo formado por novas ideias. O conhecimento imediato do mundo, sem quaisquer mediações, seria o conhecimento intuitivo, o conhecimento dos santos e dos grandes místicos orientais e seus adeptos bem sucedidos. Aqui, estamos interessados no conhecimento matemático que é essencialmente conceitual. Para sobreviver o homem precisa ajustar-se à realidade que lhe é circundante, conhecendo-a cada vez melhor e transformando-a com esse conhecimento. Na aquisição de suas verdades, ele forma conceitos, combina-os e forma teorias. É indispensável, portanto, refinar seus conceitos: tornar o biongo existente, mencionado logo acima, cada vez mais límpido. O processo de refinamento conceitual é um processo limite, porque o processo do conhecimento, em sua totalidade, é um processo infinito.

O assim chamado princípio da economia do pensamento atravessa todas as ciências; estamos empregando-o, por exem-

plo, quando procuramos definir as entidades com as quais nossa mente lida. Uma definição é, antes de mais nada, uma convenção conceitual; quando, ainda exemplificando, definimos *círculo* como “o lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo desse mesmo plano”, a convenção está perfeitamente clara: doravante, empregaremos o termo círculo no lugar de toda essa frase entre aspas. Em definições desse tipo, as mais usuais em Matemática, o trabalho criador da mente é evidente: o ser definido: círculo - nasce com a sua própria definição e é claro que ele pode, em outro contexto, servir de termo primitivo, da mesma maneira como nossa definição - lugar geométrico - aparece primitivamente, isto é, sem definição.

Quando falamos em termos primitivos, acrescentamos serem termos sem definição, porquanto é impossível definir-se todos os termos sem cair naquilo que é comumente chamado de “regressão ao infinito”; todavia, os axiomas de uma determinada teoria T , estabelece relações entre os termos primitivos dessa mesma teoria e, através dessas relações, ficam estabelecidos os significados dos termos primitivos da teoria T . Por isso, alguns autores acham que os axiomas são *definições implícitas* dos termos primitivos da mesma teoria, no sentido dado acima. Agora, considere a definição: “O Brasil faz fronteiras com o Uruguai, a Argentina, etc”. Com esta frase definimos as fronteiras do Brasil, isto é, algo já existente; esta definição não introduz no vocabulário de T qualquer termo novo, pois apenas menciona, enumera coisas reais; definições desse tipo são designadas *definições reais* e não são empregadas em Matemática. As definições mais usuais em Matemática são:

- a) definições nominais ou explícitas;
- b) definições por abstração;
- c) definições por recorrência.

Todos os três tipos acima possuem uma característica comum: introduzem no vocabulário da teoria T , em estudo, termos novos; a definição

de círculo, já mencionada, é um exemplo de definição nominal ou explícita, tipo bastante usual em Matemática. Todas as definições, logo abaixo, ainda pertencem ao tipo (a):

- i) Um *determinante* é *nulo* se, e somente se, suas fileiras ou colunas são linearmente dependentes;
- ii) $A \cap B =$ o conjunto dos elementos que pertencem, simultaneamente, aos conjuntos A e B ;
- iii) $A \subset B =$ a intersecção de A e B é o próprio A .

As *definições por abstração* requerem uma pequena introdução: devemos, primeiro, introduzir alguns outros termos. Assim, consideremos a tão conhecida relação de igualdade $=$. Ela goza das propriedades:

- a) $x = x$ (Propriedade Reflexiva);
- b) $x = y \Rightarrow y = x$ (Propriedade Simétrica);
- c) $x = y, y = z \Rightarrow x = z$ (Propriedade Transitiva).

Dado um conjunto A , uma *relação de equivalência* em A é uma relação binária em A que goza das três propriedades mencionadas acima, destarte, a relação de igualdade entre elementos de um conjunto A estabelece em A uma relação de equivalência. O símbolo “ $\sim$ ” é comumente empregado para designar tal relação; assim $x \sim y$ (x equivale a y) mostra que os elementos x e y do conjunto A possuem, entre si, a relação definida. Um outro exemplo de relação de equivalência é dado pela relação de paralelismo, no conjunto R das retas do plano euclidiano P , pois sendo a, b e c elementos de R :

- i) $a \parallel a$ (a é paralela a si mesma)
- ii) $a \parallel b \Rightarrow b \parallel a$
- iii) $a \parallel b, b \parallel c \Rightarrow a \parallel c$

Um conceito importante intimamente ligado ao de relação de equivalência, é o de *partição*. Considere o conjunto A dos automóveis fabricados no Brasil, das marcas Fiat, Chevrolet e Volkswagen, representados, respectivamente, por F, C e V ; em A estabelecemos a relação “o carro a tem a mesma marca que o carro b ”; esta relação é de equivalência no conjunto A , pois desfruta das três propriedades acima. De fato, seja A :

F	F	C	C	V	F	V	V	F
V	C	F	V	C	C	V		F
	F	V	C	F	C	V	V	F

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 163, nov./dez. 2011 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

Em um novo quadro, após dividir o conjunto A em compartimentos, coloquemos, em cada um deles os carros da mesma marca:

V	V	V	V	C	C	C	C	F	F	F	F
V	V	V	V	C	C	C	C	F	F	F	F
V								F	F		

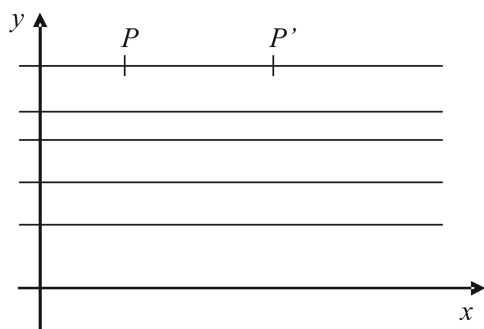
Ao conjunto acima dá-se o nome de *conjunto-quociente* (A/R) e ele representa uma partição do conjunto A , isto é, uma decomposição unívoca de A em subconjuntos com as propriedades:

- i) são disjuntos dois a dois;
- ii) sua reunião é o próprio A ;
- iii) nenhum desses subconjuntos é vazio.

Cada um desses subconjuntos se chama *classe de equivalência*. Sendo a um elemento de A , então, ao subconjunto:

$$\bar{a} = \{x \in A; x \sim a\}$$

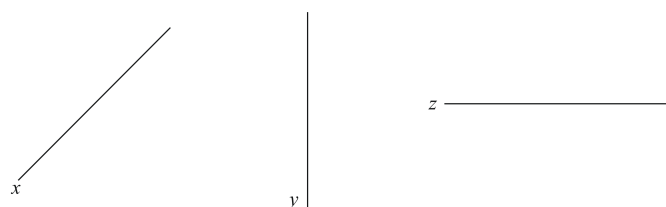
de todos os elementos equivalentes a um dado a , chama-se *classe de equivalência do elemento a* . Seja $\Pi = \mathbb{R}^2$ um plano real com um sistema de coordenadas retangulares cartesianas. Consideremos dois pontos P e P' pertencentes a Π e a uma mesma reta horizontal. Seja a propriedade *pertencem a uma mesma reta horizontal*; esta propriedade é uma relação de equivalência e as classes de equivalência são determinadas por retas horizontais:



Este exemplo foi extraído do livro *Introducción al Álgebra* de A. I. Kostrikin, Editorial MIR. Outro exemplo importante de relação de equivalência é sugerido pela relação de *equipolência* entre segmentos orientados do plano euclidiano π . Dizemos que os dois segmentos orientados a e b pertencentes ao plano π , são *equipolentes* quando possuem a mesma *direção*, o mesmo sentido e o mesmo comprimento (por enquanto, *direção* aqui significa que dois segmentos a e b estão situados em uma mesma reta ou em retas paralelas; ademais, a e b podem ser nulos). Evidentemente, saber o significado de um termo não implica que ele

foi definido; na linguagem comum, o significado de um termo já assegura seu uso; aliás, a maioria das palavras que usamos nós as aprendemos baseados apenas nos seus significados. Em Matemática, todavia, exige-se a definição daqueles termos que não são primitivos dentro de uma mesma axiomática. A definição de *direção* é o primeiro exemplo de uma *definição por abstração*.

Seja a relação de paralelismo mencionada na página 2; trata-se de uma relação de equivalência no conjunto das retas do plano euclidiano π e, então, o seu conjunto quociente é uma partição em R . Sabemos que, numa relação de equivalência, dois elementos são equivalentes se, e somente se, eles determinam a mesma classe de equivalência; logo, o que duas retas paralelas têm de comum é a classe de equivalência, definindo-se a *direção de uma reta x* como sendo sua classe de equivalência $\bar{x}$ em R . Assim, sejam as retas:



Em uma classe coloquemos todas as retas paralelas à reta x ; teremos então, a primeira classe de equivalência em R ; em outra classe, coloquemos todas as retas paralelas à reta dada y ; teremos a segunda classe de equivalência. Assim, procedendo, teremos as diversas classes de equivalência da partição associada à relação de paralelismo. Vejamos a *visualização* dessas classes:

$$\bar{x} = \left\{ \begin{array}{c} \text{retas paralelas a } x \\ \dots \end{array} \right\}$$

$$\bar{y} = \left\{ \begin{array}{c} \text{retas paralelas a } y \\ \dots \end{array} \right\}$$

$$\bar{z} = \left\{ \begin{array}{c} \text{retas paralelas a } z \\ \dots \end{array} \right\}$$

Observemos que a direção de uma reta é um conjunto, o qual é a sua correspondente classe de equivalência. Outro exemplo de uma definição por abstração é sugerido pela relação de equipolência. Assim, um *vetor* determinado por um segmento orientado a é o conjunto de todos os segmentos orientados do plano π que são equipolentes ao segmento orientado a , isto é, um vetor a é a classe de equivalência determinada pelo segmento orientado a . Como qualquer uma das classes de equivalência determinada por um segmento orientado a é formada de infinitos elementos, concluímos: *um vetor é um conjunto infinito de segmentos orientados*. Nas diversas aplicações práticas, porém, empregamos um segmento orientado a para representar o vetor a , isto é, representamos um vetor a - que é um conjunto infinito de segmentos orientados, por apenas um segmento orientado a - que é um conjunto infinito de pontos. Os exemplos acima mostram como cada relação de equipolência permite definir por abstração um novo conceito.

Outro tipo de definição usado em Matemática é a *definição por recorrência*, a qual utiliza o V axioma de Peano; este tipo de definição introduz novos conceitos ligados aos números naturais. Assim, para introduzir o conceito de *soma de números naturais*, define-se:

$$m + 1 = s(m)$$

$$m + s(n) = s(m + n)$$

sendo m, n números naturais dados. Lembramos que $s(m)$ é o sucessor de m . Concretamente, teríamos:

$$14 + 2 = 14 + s(1) = s(14 + 1) = 16$$

Para definir a^n , a e n naturais, temos:

$$a^1 = a$$

$$a^{n+1} = a^n \cdot a$$

Nesse tipo de definição é fácil perceber a passagem do infinito potencial ao acabado. Note-se que, na definição de soma dada acima e introduzida por Peano, são empregados os termos primitivos *um* e *sucessor*; ademais, uma inspeção visual sobre ela pode levar-nos à ideia de que estamos diante de uma definição incorreta, uma vez que a *coisa definida* - o sinal $+$ - faz parte dos dois lados da identidade; ora, se o símbolo a ser definido (que é o sinal $+$) o é por intermédio dele próprio, encontramos-nos diante de uma definição circular, tão usada pelos dicionários. A objeção é inteligente, embora, neste caso, possa ser rebatida satisfatoriamente, pois o sinal “ $+$ ” pode ser eliminado do segundo membro da identidade; para tal basta lem-

brar que: $s(s(s(5))) = s(s(6)) = s(7) = 8$

Assim, pela definição:

$$5 + 3 = 5 + s(2) = s(5 + 2)$$

que aparenta ser circular, significa:

$$5 + 3 = s(s(s(5)))$$

Para maiores detalhes, pode-se consultar Leonidas Hegenberg, *Definições: termos teóricos e significado*, Editora Cultrix - Editora da Universidade de São Paulo.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

CEEM Semipresencial

O Núcleo de Informática e Sociedade (NIS) e o NEMOC oferecerão em 2012 o Curso de Especialização em Educação Matemática, Modalidade Semipresencial. Brevemente, será lançado o edital para o processo seletivo. Maiores informações, no site do NEMOC: <http://www.uefs.br/nemoc>

Vídeos do IMPA

O IMPA disponibiliza no endereço <http://video.impa.br> um repositório de vídeos de cursos, palestras, colóquios, etc. Estão disponíveis, gratuitamente, vídeos das cinco últimas edições do Colóquio Brasileiro de Matemática, cursos do Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio, aulas de disciplinas do mestrado e doutorado como, por exemplo, Análise na Reta e Topologia das Variedades, etc. Há uma seção interessante contendo entrevistas com eméritos do IMPA: Elon Lages, Manfredo Perdigão, Maurício Peixoto e Jacob Palis foram os entrevistados até o momento.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.